

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z3 Z5: $\frac{Z_2Z_3Z_5g_m-Z_2Z_3+Z_3Z_5}{2Z_2Z_3g_m+Z_2Z_5g_m+Z_2+4Z_3+Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_2Z_3Z_5g_m - Z_2Z_3 + Z_3Z_5}{2Z_2Z_3g_m + Z_2Z_5g_m + Z_2 + 4Z_3 + Z_5}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{C_3C_5R_2R_5s^2 + 2R_2g_ms + s(C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5)}{2C_3C_5R_2R_5\sqrt{R_2g_m+2}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_5}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3}{C_3C_5R_2R_3s^2 + R_2g_ms + s(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}{C_3C_5R_2R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3}{C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5}} (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{4 C_2 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m}}{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{4 C_2 C_5 R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}{4C_2C_5R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m - 1}{C_2C_3R_5s^2 + 2g_m + s(4C_2 + C_3R_5g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2+C_3R_5g_m+C_3}{C_2C_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(C_2C_3R_5 + 4C_2C_5R_5 + C_3C_5R_5) + s(4C_2 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3}{C_2C_3R_3R_5s^2 + 2R_3g_m + R_5g_m + s(4C_2R_3 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m + C_3R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}{C_2C_3R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5}{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{4 C_2 C_5 R_2 R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_2 C_3 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5)}{2 C_2 C_3 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_5 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
 wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5} (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3g_m + R_5g_m + 1}{C_2C_3R_2R_3R_5g_m + C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m + R_5g_m + 1}{C_2C_3R_2R_3R_5g_m + C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_3R_5}} (2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_5g_m + C_2R_2 + 4C_2R_3 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m + C_3R_3)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_3R_5g_m - C_2R_2R_3 + C_2R_3R_5}{2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_5g_m + C_2R_2 + 4C_2R_3 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m + C_3R_3}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3}{R_2g_m + s(2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(2C_5R_2R_3R_5g_m + C_5R_2R_5 + 4C_5R_3R_5)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s(C_5R_2R_3R_5g_m - C_5R_2R_3 + C_5R_3R_5)}{R_2g_m + s(2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2R_5g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + s(C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2s + R_2g_m + 1}{C_3C_5R_2s^2 + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s(C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}{s^2(C_3C_5R_2R_5g_m + C_3C_5R_2 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

9.13 X-INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.14 X-INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 R_5 s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.15 X-INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.16 X-INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.17 X-INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s (4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (4C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}{2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_3C_5R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_2R_5+4C_3C_5R_3R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_3C_5R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_2R_5+4C_3C_5R_3R_5}}(2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2R_3}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3R_2R_3R_5g_m-C_3R_2R_3+C_3R_3R_5-C_5R_2R_5}{2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_3+R_5}}{C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_2C_5R_3+C_2C_5R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{4C_2C_5R_3+C_2C_5R_5}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_3+C_5R_3R_5g_m-C_5R_3}{C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_3+R_5}}{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_5+C_3R_3R_5g_m-C_3R_3}{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{4C_2C_5R_2R_3+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{4C_2C_5R_2R_3+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3+C_5R_2R_3R_5g_m-C_5R_2R_3+C_5R_3R_5}{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_2R_3R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 + C_3R_2R_3R_5g_m - C_3R_2R_3 + C_3R_3R_5)}{2R_2g_m + s^2(4C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + 4C_3R_3 + C_3R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{4C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{4C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m-C_3R_2R_3+C_3R_3R_5}{4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_3s^2 + R_3g_m + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 - C_5R_3)}{g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_3g_m + C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_3) + s(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3}}(C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_2R_3}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3-C_5R_3}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}
\end{aligned}$$

$$10.7 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-7} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_3R_5s^2 + R_3R_5g_m - R_3 + s(C_2R_2R_3R_5g_m - C_2R_2R_3 + C_2R_3R_5 - C_5R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_5R_2R_5 + 4C_2C_5R_3R_5) + s(2C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_5g_m + C_2R_2 + 4C_2R_3 + C_2R_5 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_2C_5R_2R_3R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+4C_2C_5R_3R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_2C_5R_2R_3R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+4C_2C_5R_3R_5}}(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} + \frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}}
\end{aligned}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + 4\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}}{2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5}} (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}{2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + 4\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3}{2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}}
\end{aligned}$$

11 X-PolynomialError